

Laboratório de Software

Aula 15 — Ferramentas de Imagem de Sistema

Nome: _____ Data: _____

1. Ferramentas de imagem de sistema

Uma imagem de sistema é uma cópia exata de todo o disco (ou partição), incluindo o SO, programas, configurações e arquivos. Permite restaurar o computador ao estado exato do momento da imagem.

Ferramenta	SO	O que faz
Criar imagem do sistema (Windows)	Windows	Cria imagem .vhd do sistema completo
Clonezilla	Linux/bootável	Clonar disco ou partição — gratuito e poderoso
Timeshift	Linux	Snapshots do sistema com rsync ou BTRFS
dd	Linux (terminal)	Cópia bit a bit do disco — extremamente preciso
Macrium Reflect (gratuito)	Windows	Imagem e restauração de discos/partições

2. Criando e restaurando imagem de sistema

Windows

```
Criar imagem:  
Painel de Controle > Backup e Restauração > Criar imagem do sistema  
  
Restaurar imagem:  
Ambiente de recuperação do Windows (WinRE) >  
Solução de problemas > Imagem do sistema
```

Linux

```
Criar snapshot com Timeshift:  
sudo apt install timeshift  
sudo timeshift --create --comments 'antes da aula'  
  
Restaurar snapshot:  
sudo timeshift --restore  
  
Imagem de disco com dd (avançado):  
sudo dd if=/dev/sda of=/backup/disco.img bs=4M
```

Exercício 1 — Criando snapshot com Timeshift

Na VM Linux, instale e configure o Timeshift. Crie um snapshot e anote os detalhes:

Nome do snapshot criado:

Tamanho do snapshot:

Tempo de criação:

Exercício 2 — Comparação

Qual a diferença entre um backup de arquivos e uma imagem de sistema? Em que situação você usaria cada um?

Resumo da aula

- Imagem de sistema é uma cópia exata do disco — restaura tudo ao estado original.
- Timeshift (Linux) cria snapshots do sistema de forma simples e automática.
- dd é o comando mais preciso para imagem de disco no Linux — mas exige cuidado.